Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, una mezcla en equilibrio tiene $P(N_2) = 6{,}0$, $P(H_2) = 3{,}0$ y $P(NH_3) = 1{,}0$ atm (total 10 atm). Se agrega N_2 (de modo que los moles totales aumentan de 10 a 11 unidades) manteniendo la presión total en 10 atm. ¿Qué ocurre?

A) Q < Kp: se forma NH_3, porque se agregó un reactivo

B) Q > Kp: se descompone algo de NH_3, aunque se agregó un reactivo

C) Q = Kp: no hay desplazamiento

D) Kp aumenta

E) Q > Kp: se forma más NH_3

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Kp

$$K_p = \frac{1{,}0^2}{6{,}0 \cdot 3{,}0^3} = 6{,}17 \times 10^{-3}.$$

2 Nuevas parciales

Moles 7 : 3 : 1 de 11; P = 10 atm → 6,36; 2,73; 0,909 atm.

3 Q

$$\frac{0{,}909^2}{6{,}36 \cdot 2{,}73^3} = 6{,}40 \times 10^{-3} > K_p \rightarrow \text{hacia } N_2 \text{ y } H_2.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al mantener P total, bajan $P(H_2)$ y $P(NH_3)$; Q termina mayor que Kp.

C) $Q \approx 6{,}40 \times 10^{-3} \neq 6{,}17 \times 10^{-3}$.

D) Kp depende solo de T.

E) Q > K implica avanzar hacia los reactivos.

Idea clave. La regla «agregar reactivo → productos» puede fallar a presión total constante si ese reactivo ya es mayoritario.